

LAB_6

MV Linux - Google Drive

https://classroom.google.com/c/ODA2MjcwMTE2NTQ2/a/OD...

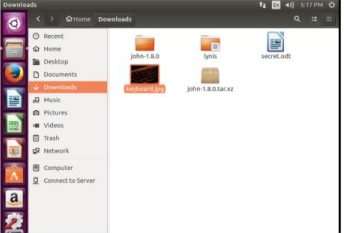
LAB6- ... 1.pdf

Abrir con Documentos de G...

Paso 2: Ejecute Steghide.

- En la petición de ingreso de comando, ingrese el siguiente comando para cambiar el directorio de descargas:
`cisco@ubuntu:~$ cd Downloads/`
- Introduzca `libreoffice secret.odt` & en la petición de ingreso.
`cisco@ubuntu:~/Downloads$ libreoffice secret.odt &`
¿Cuál es el mensaje en el archivo `secret.odt`?
- Cierre el archivo `secret.odt` cuando haya terminado.
- Introduzca `gimp keyboard.jpg` & en la petición de ingreso para ver el archivo de imagen
`cisco@ubuntu:~/Downloads$ gimp keyboard.jpg &`
- Cierre el archivo `keyboard.jpg` cuando haya terminado.

Puede visualizar estos archivos si ingresa a la carpeta Downloads



- En la petición de ingreso de comando, introduzca el siguiente comando:
`cisco@ubuntu:~/Downloads$ steghide embed -cf keyboard.jpg -ef secret.odt`
Este comando acepta el archivo JPEG llamado «keyboard.jpg» y lo utiliza como transportista para incorporar el documento, `secret.odt` en él.
- Cuando se le solicite una contraseña, utilice `Cisco`. Reintroduzca la contraseña cuando se le solicite.

Ubuntu 16 - VMware Workstation

File Edit View VM Tabs Help

Home Other Linux 6.x kernel 64-bit Ubuntu 16

GIMP Image Editor

cisco@ubuntu:~/Downloads

```
gdk-pixbuf-query-loaders -> /usr/lib/x86_64-linux-g
nu/gdk-pixbuf-2.0/2.18.0/loaders.cache
to make things work again for the time being.
cisco@ubuntu:~/Downloads$
libreoffice secret.odt
[1]+ Done
cisco@ubuntu:~/Downloads$ gimp keyboard.jpg &
cisco@ubuntu:~/Downloads$
(gimp:3322): GLib-GObject-WARNING **: g_object_set_v
alist: object class 'GeeqContin' has no property nam
[keyboard] (imported)-1.0 (RGB color, 1 layer) 1920x1280 - GIMP
```

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

Archivo Editar Ver H1

Ln 1, Col 24 23 caracteres Texto sin for 240% Windows (CI) UTF-8

LAB_6

MV Linux - Google Drive

https://classroom.google.com/c/ODA2MjcwMTE2NTQ2/...

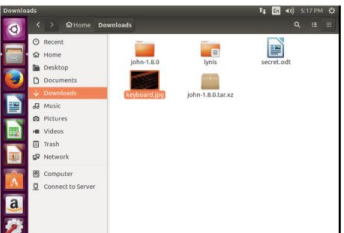
LAB6- ... 1.pdf

Abrir con Documentos de G...

`cisco@ubuntu:~/Downloads$ gimp keyboard.jpg &`

- Cierre el archivo `keyboard.jpg` cuando haya terminado.

Puede visualizar estos archivos si ingresa a la carpeta Downloads



- En la petición de ingreso de comando, introduzca el siguiente comando:
`cisco@ubuntu:~/Downloads$ steghide embed -cf keyboard.jpg -ef secret.odt`
Este comando acepta el archivo JPEG llamado «keyboard.jpg» y lo utiliza como transportista para incorporar el documento, `secret.odt` en él.
- Cuando se le solicite una contraseña, utilice `Cisco`. Reintroduzca la contraseña cuando se le solicite.

```
cisco@ubuntu:~/Downloads$ steghide embed -cf keyboard.jpg -ef secret.odt
Enter passphrase:
```

- Ha incorporado el documento `secret.odt`, en el archivo de imagen, `keyboard.jpg`.
- Abra los archivos `secret.odt` y `keyboard.jpg`. ¿Se modificaron estos archivos?

Ubuntu 16 - VMware Workstation

File Edit View VM Tabs Help

Home Other Linux 6.x kernel 64-bit Ubuntu 16

Downloads

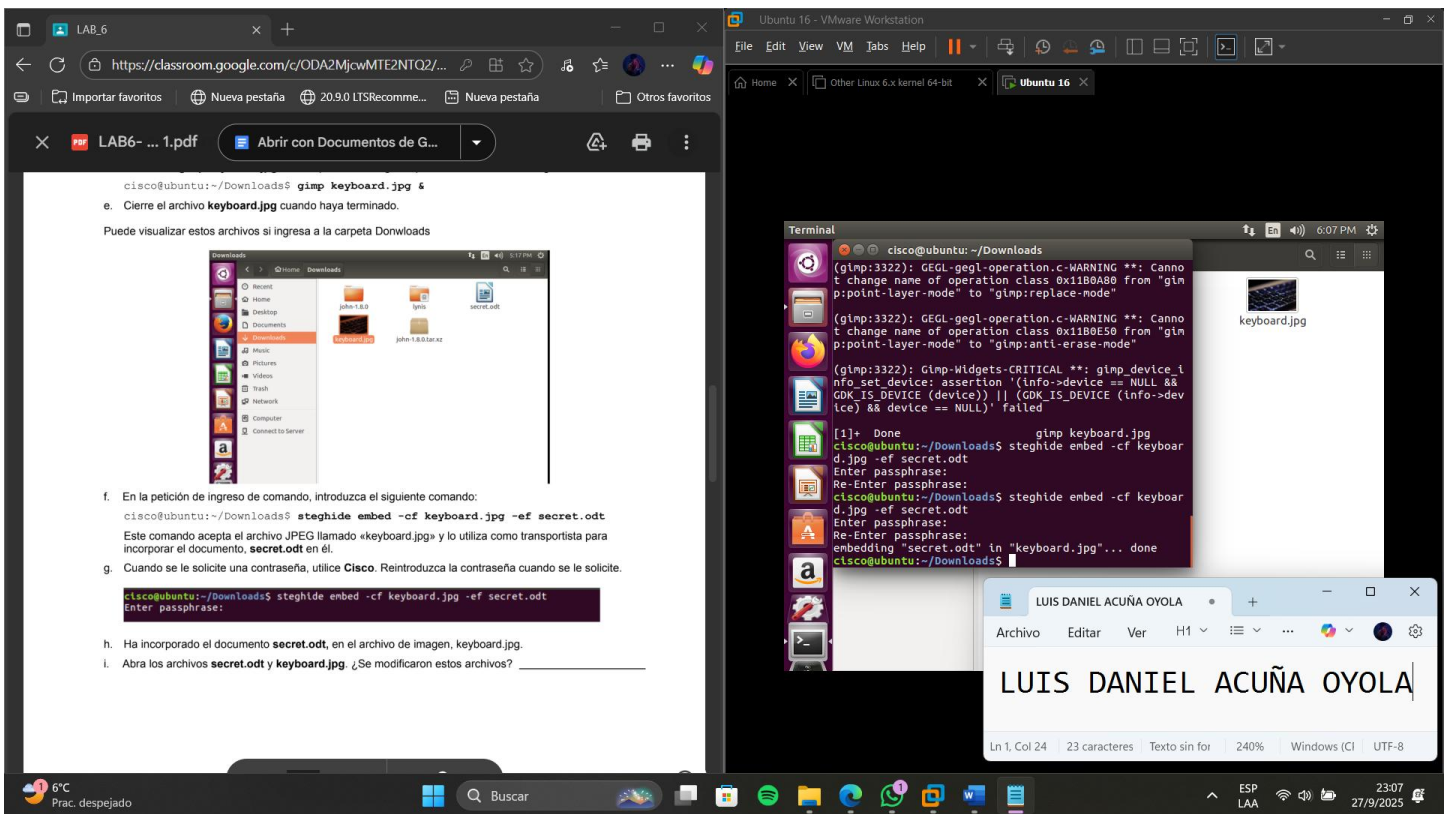
Recent Home Desktop Documents Downloads Music Pictures Videos Trash Network Computer Connect to Server

john-1.8.0 lynis john-1.8.0.tar.xz secret.odt keyboard.jpg

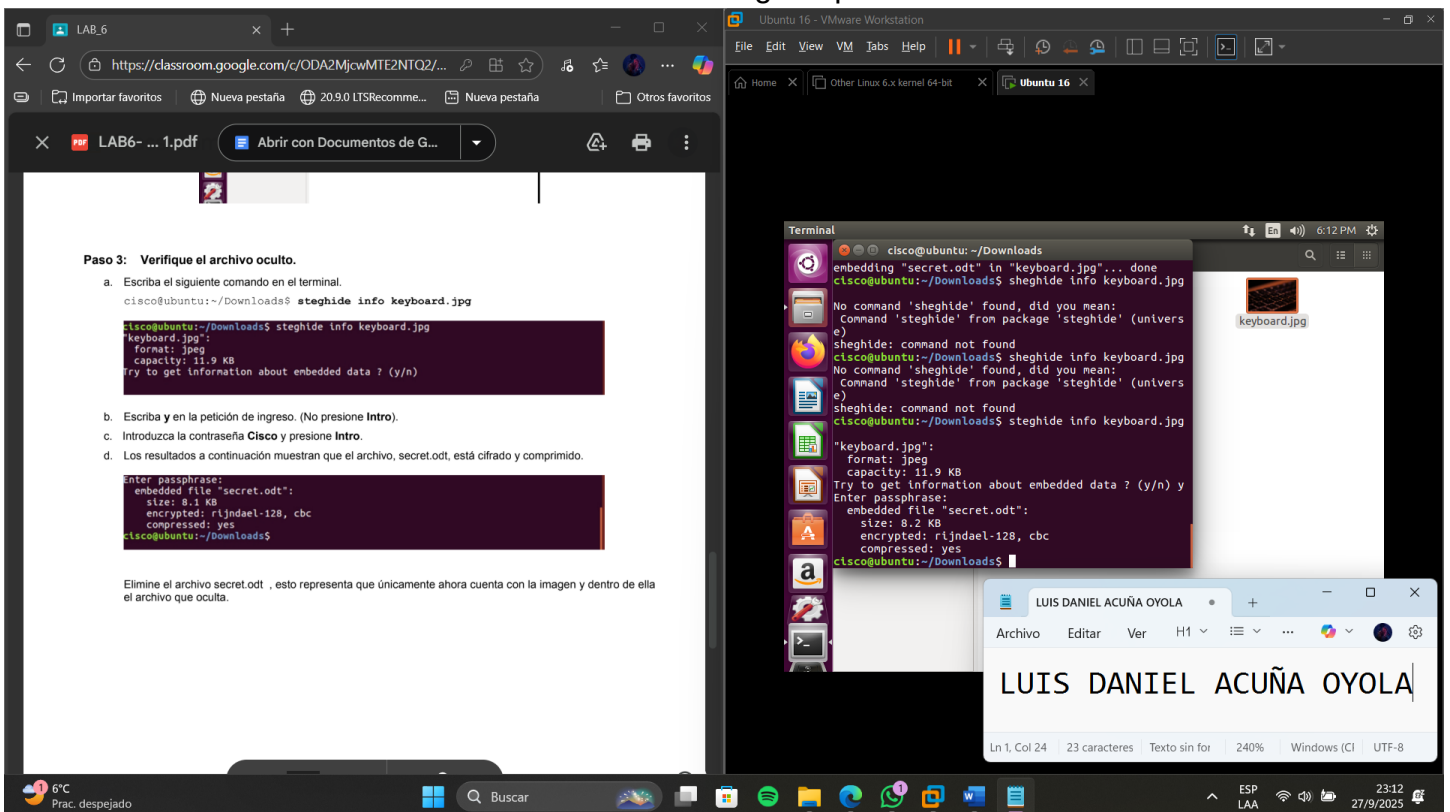
LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

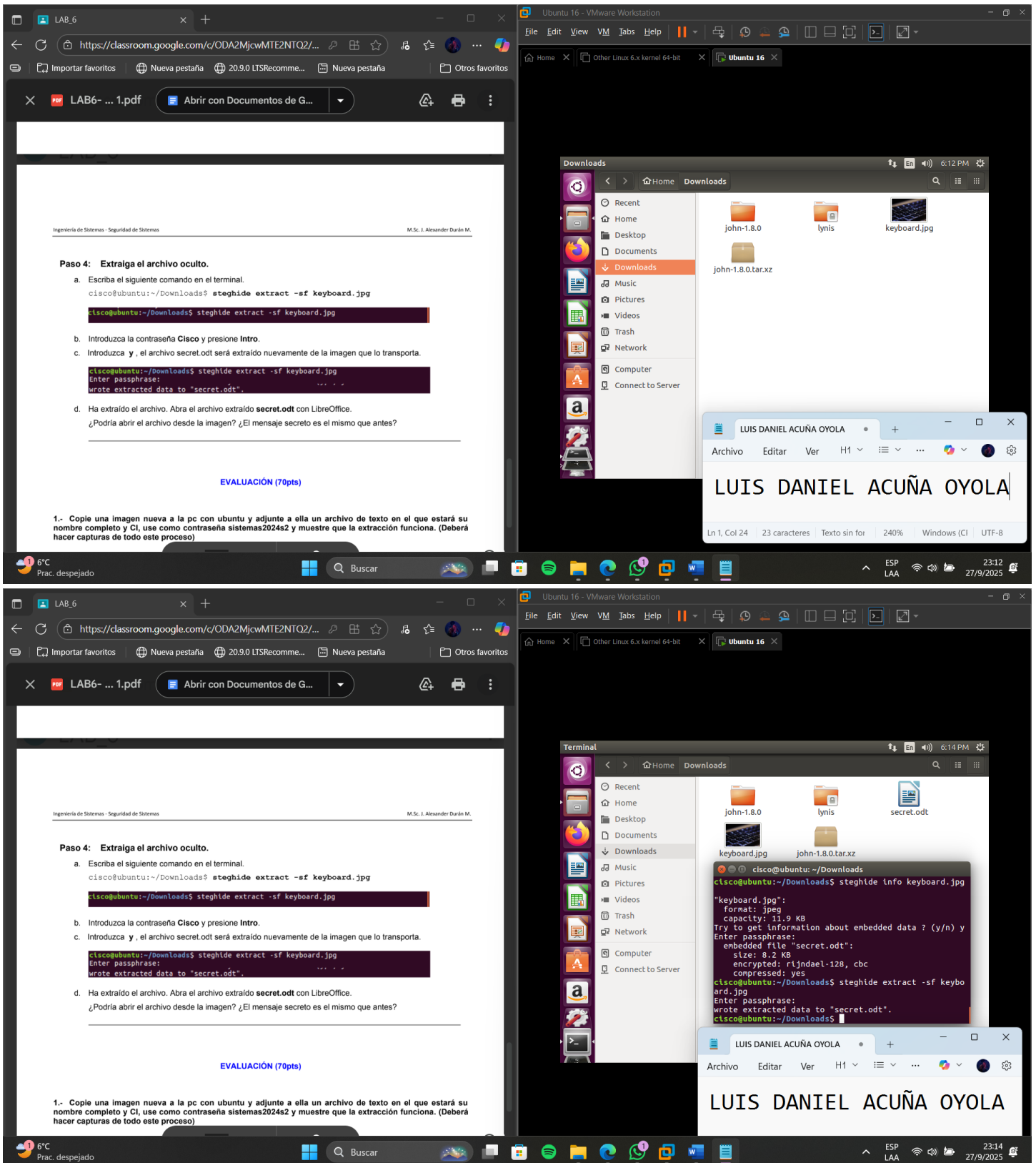
Archivo Editar Ver H1

Ln 1, Col 24 23 caracteres Texto sin for 240% Windows (CI) UTF-8

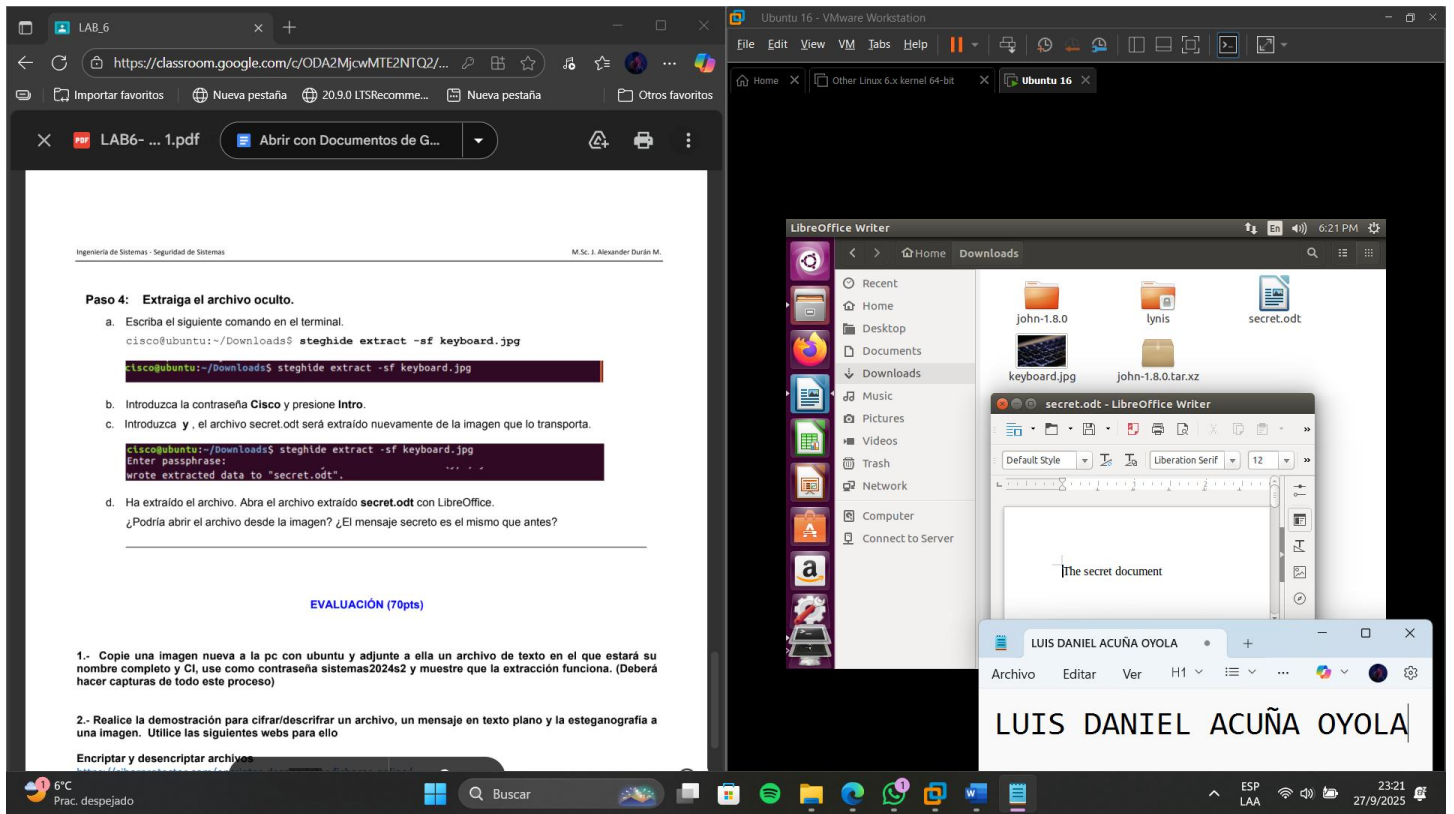


R: No se modificaron al abrir individual mente están igual que antes.



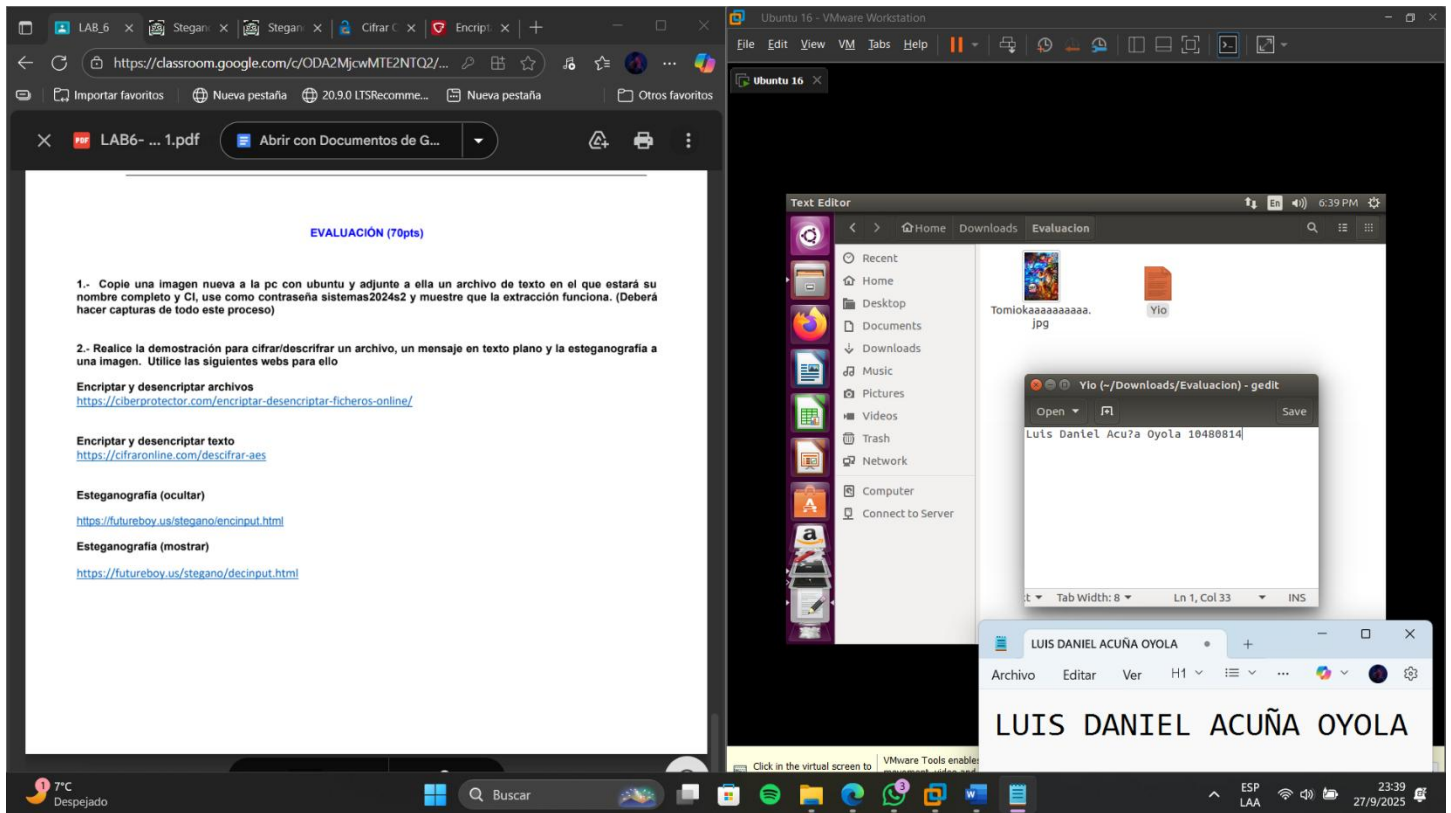
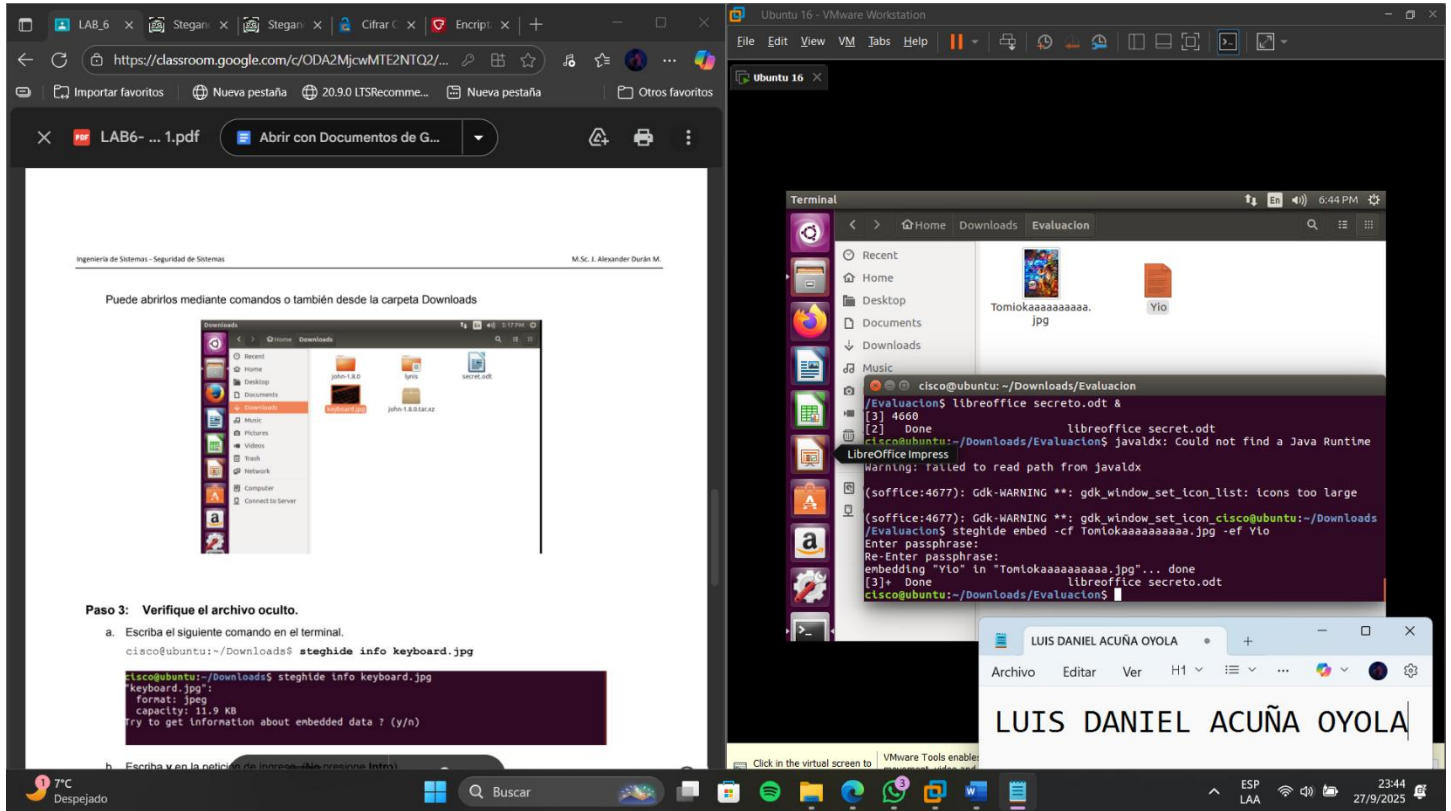


R: No, no se podría abrir el archivo desde la imagen directamente si no solo usando el comando que se uso mas la contraseña, y si, el mensaje secreto es el de antes.



EVALUACIÓN

1.



LAB_6 x Stegan x Stegan x Cifrar C x Encript x +

https://classroom.google.com/c/ODA2MjcwMTE2NTQ2/...

Importar favoritos Nueva pestaña 20.9.0 LTSRecomm... Nueva pestaña Otros favoritos

LAB6- ... 1.pdf

Abrir con Documentos de G...

b. Escriba y en la petición de ingreso. (No presione Intro).

c. Introduzca la contraseña Cisco y presione Intro.

d. Los resultados a continuación muestran que el archivo, secret.odt, está cifrado y comprimido.

```
Enter passphrase:
embedded file "secret.odt":
size: 8.1 KB
encrypted: rijndael-128, cbc
compressed: yes
cisco@ubuntu:~/Downloads$
```

Elimine el archivo secret.odt , esto representa que únicamente ahora cuenta con la imagen y dentro de ella el archivo que oculta.

Ingeniería de Sistemas - Seguridad de Sistemas

M.Sc. J. Alexander Durán M.

Paso 4: Extraiga el archivo oculto.

a. Escriba el siguiente comando en el terminal.

Ubuntu 16 - VMware Workstation

File Edit View VM Tabs Help

Ubuntu 16 x

Recent

Home

Desktop

Documents

Downloads

Music

Toniokaaaaa.jpg

Ylo

Terminal

6:47 PM

```
cisco@ubuntu:~/Downloads/Evaluacion
[3]+  Done                  libreoffice secret.odt
cisco@ubuntu:~/Downloads/Evaluacion$ steghide info Toniokaaaaa.jpg
No command 'steghide' found, did you mean:
Command 'steghide' from package 'steghide' (universe)
steghide: command not found
cisco@ubuntu:~/Downloads/Evaluacion$ steghide info Toniokaaaaa.jpg
"Toniokaaaaa.jpg":
format: jpeg
capacity: 12.8 KB
Try to get information about embedded data ? (y/n) y
Enter passphrase:
embedded file "Ylo":
size: 33.0 Byte
encrypted: rijndael-128, cbc
compressed: yes
cisco@ubuntu:~/Downloads/Evaluacion$
```

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

Archivo Editar Ver H1

7°C Despejado

Buscar

ESP LAA 23:47 27/9/2025

LAB_6 x Stegan x Stegan x Cifrar C x Encript x +

https://classroom.google.com/c/ODA2MjcwMTE2NTQ2/...

Importar favoritos Nueva pestaña 20.9.0 LTSRecomm... Nueva pestaña Otros favoritos

LAB6- ... 1.pdf

Abrir con Documentos de G...

a. Escriba el siguiente comando en el terminal.

```
cisco@ubuntu:~/Downloads$ steghide extract -sf keyboard.jpg
cisco@ubuntu:~/Downloads$ steghide extract -sf keyboard.jpg
```

b. Introduzca la contraseña Cisco y presione Intro.

c. Introduzca y . el archivo secret.odt será extraído nuevamente de la imagen que lo transporta.

```
cisco@ubuntu:~/Downloads$ steghide extract -sf keyboard.jpg
Enter passphrase:
wrote extracted data to "secret.odt".
```

d. Ha extraído el archivo. Abra el archivo extraído secret.odt en LibreOffice.

¿Podría abrir el archivo desde la imagen? ¿El mensaje secreto es el mismo que antes?

Ingeniería de Sistemas - Seguridad de Sistemas

M.Sc. J. Alexander Durán M.

Paso 4: Extraiga el archivo oculto.

Ubuntu 16 - VMware Workstation

File Edit View VM Tabs Help

Ubuntu 16 x

Recent

Home

Desktop

Documents

Downloads

Music

Toniokaaaaa.jpg

Terminal

6:49 PM

```
cisco@ubuntu:~/Downloads/Evaluacion
[3]+  Done                  libreoffice secret.odt
cisco@ubuntu:~/Downloads/Evaluacion$ steghide info Toniokaaaaa.jpg
No command 'steghide' found, did you mean:
Command 'steghide' from package 'steghide' (universe)
steghide: command not found
cisco@ubuntu:~/Downloads/Evaluacion$ steghide info Toniokaaaaa.jpg
"Toniokaaaaa.jpg":
format: jpeg
capacity: 12.8 KB
Try to get information about embedded data ? (y/n) y
Enter passphrase:
embedded file "Ylo":
size: 33.0 Byte
encrypted: rijndael-128, cbc
compressed: yes
cisco@ubuntu:~/Downloads/Evaluacion$
```

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

Archivo Editar Ver H1

7°C Despejado

Buscar

ESP LAA 23:49 27/9/2025

LAB_6 x Stegani x Stegani x Cifrar C x Encript x +

https://classroom.google.com/c/ODA2MjcwMTE2NTQ2/...

LAB6- ... 1.pdf

Abrir con Documentos de G...

Ingeniería de Sistemas - Seguridad de Sistemas M.Sc. J. Alexander Durán M.

Paso 4: Extraiga el archivo oculto.

- Escriba el siguiente comando en el terminal.

```
cisco@ubuntu:~/Downloads$ steghide extract -sf keyboard.jpg
```

```
cisco@ubuntu:~/Downloads$ steghide extract -sf keyboard.jpg
```
- Introduzca la contraseña Cisco y presione Intro.
- Introduzca y . el archivo secret.odt será extraído nuevamente de la imagen que lo transporta.

```
cisco@ubuntu:~/Downloads$ steghide extract -sf keyboard.jpg
```

```
Enter passphrase:
```

```
wrote extracted data to "secret.odt".
```
- Ha extraído el archivo. Abra el archivo extraído **secret.odt** con LibreOffice.
¿Podría abrir el archivo desde la imagen? ¿El mensaje secreto es el mismo que antes?

EVALUACIÓN (70pts)

- Copie una imagen nueva a la pc con ubuntu y adjunte a ella un archivo de texto en el que estará su nombre completo y CI, use como contraseña sistemas2024s2 y muestre que la extracción funciona. (Deberá hacer capturas de todo este proceso)
- Realice la demostración para cifrar/descifrar un archivo, un mensaje en texto plano y la esteganografía a

Ubuntu 16 - VMware Workstation

File Edit View VM Tabs Help

Ubuntu 16 x

Terminal

```
cisco@ubuntu:~/Downloads/Evaluacion
```

```
shghide: command not found
```

```
cisco@ubuntu:~/Downloads/Evaluacion$ steghide info Tomiokaaaaaaaaa.jpg
```

```
"Tomiokaaaaaaaaa.jpg":
```

```
format: jpeg
```

```
capacity: 12.8 KB
```

```
Try to get information about embedded data ? (y/n) y
```

```
Enter passphrase:
```

```
embedded file "Yio":
```

```
size: 33.0 Byte
```

```
encrypted: r1jndael-128, cbc
```

```
compressed: yes
```

```
cisco@ubuntu:~/Downloads/Evaluacion$ steghide extract -sf Tomiokaaaaaaaaa.j
```

```
pg
```

```
Enter passphrase:
```

```
wrote extracted data to "Yio".
```

```
cisco@ubuntu:~/Downloads/Evaluacion$
```

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

Click in the virtual screen to VMware Tools enabled

LAB_6 x Stegani x Stegani x Cifrar C x Encript x +

https://classroom.google.com/c/ODA2MjcwMTE2NTQ2/...

LAB6- ... 1.pdf

Abrir con Documentos de G...

```
cisco@ubuntu:~/Downloads$ steghide extract -sf keyboard.jpg
```

- Introduzca la contraseña Cisco y presione Intro.
- Introduzca y . el archivo secret.odt será extraído nuevamente de la imagen que lo transporta.

```
cisco@ubuntu:~/Downloads$ steghide extract -sf keyboard.jpg
```

```
Enter passphrase:
```

```
wrote extracted data to "secret.odt".
```
- Ha extraído el archivo. Abra el archivo extraído **secret.odt** con LibreOffice.
¿Podría abrir el archivo desde la imagen? ¿El mensaje secreto es el mismo que antes?

EVALUACIÓN (70pts)

- Copie una imagen nueva a la pc con ubuntu y adjunte a ella un archivo de texto en el que estará su nombre completo y CI, use como contraseña sistemas2024s2 y muestre que la extracción funciona. (Deberá hacer capturas de todo este proceso)
- Realice la demostración para cifrar/descifrar un archivo, un mensaje en texto plano y la esteganografía a una imagen. Utilice las siguientes webs para ello

Encriptar y descifrar archivos
<https://cyberprotector.com/encriptar-descifrar-ficheros-online/>

Encriptar y descifrar texto
<https://cifraronline.com/descifrar-aes>

Esteganografía (ocultar)
<https://futureboy.us/stegano/encinput.html>

Esteganografía (mostrar)
<https://futureboy.us/stegano/decinput.html>

Ubuntu 16 - VMware Workstation

File Edit View VM Tabs Help

Ubuntu 16 x

Text Editor

```
Yio (~/.Downloads/Evaluacion) - gedit
```

```
Open Save
```

```
Luis Daniel Acuña Oyola 10480814
```

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

Click in the virtual screen to VMware Tools enabled

2.

Primer Link:

The image displays two sequential screenshots of a web browser showing the CiberProtector online file encryption interface.

Top Screenshot: The browser window shows the URL `https://ciberprotector.com/enciptar-desenciptar-ficheros-online/`. The page header includes the CiberProtector logo and navigation links: "Producto", "Recursos", and "Descargar". A red button labeled "Obtener CiberProtector" is visible. The main heading is "CiberEncriptador de Ficheros", followed by the subtitle "Un sistema seguro para que encriptes tus ficheros." The interface includes a file selection field showing "Tomioka.jpg 172.13 KB" with a "Browse" button, a password field containing "S8YhxdkJtDEXQGkg" with a refresh icon, and a password strength indicator labeled "Fuerza contraseña: Segura". Below these are buttons for "Encriptar", "Desencriptar", and "Resetear". A note states: "Los ficheros no se suben al servidor, el proceso de encriptación/desencriptación se hace offline en tu navegador." A confirmation message at the bottom reads: "Inicio ✓ CiberEncriptado-Tomioka.jpg se ha Encriptado correctamente".

Bottom Screenshot: This screenshot shows the same interface after the encryption process. A file viewer window titled "CiberEncriptado-Tomioka.jpg" is open, displaying a dark image with a placeholder icon and the text: "CiberEncriptado-Tomioka.jpg Parece que el formato de este archivo no es compatible." The confirmation message "✓ CiberEncriptado-Tomioka.jpg se ha Encriptado correctamente" remains visible at the bottom of the browser window.

LAB_6 Enciptar o descriptar ficheros +

https://ciberprotector.com/enciptar-descriptar-ficheros-online/

Importar favoritos Nueva pestaña 20.9.0 LTSRecomm... Nueva pestaña Otros favoritos

ciberprotector Producto ▾ Recursos ▾ Descargar Ir al Dashboard **Obtener CiberProtector**

Un sistema seguro para que encriptes tus ficheros.

CiberEncriptado-Tomioka.jpg 172.19 KB Browse

S8YhxdKtDEXQGkg ↺

Fuerza contraseña: Segura

Encriptar Descriptar **Resetear**

Los ficheros no se suben al servidor, el proceso de encriptación/descriptación se hace offline en tu navegador.

✓ Tomioka.jpg se ha **Descriptado correctamente**

Descargar Fichero Descriptado

✓ CiberEncriptado-Tomioka.jpg se ha **Encriptado correctamente**

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

Bajada de las te... El próximo miérc...

Buscar

ESP LAA 00:04 28/9/2025

LAB_6 Enciptar o descriptar ficheros +

https://ciberprotector.com/enciptar-descriptar-ficheros-online/

Importar favoritos Nueva pestaña 20.9.0 LTSRecomm... Nueva pestaña Otros favoritos

ciberprotector Producto ▾ Recursos ▾ Descargar

Descargas

Tomioka.jpg Abrir archivo

Tomika.jpg

992 x 1500 172.1 KB 44 %

✓ Tomika.jpg se ha **Descriptado correctamente**

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

8°C Prac. despejado

Buscar

ESP LAA 00:06 28/9/2025

Segundo Link:

LAB_6

Cifrar Online - Encriptar y desc...

https://cifraronline.com/aes

Importar favoritos Nueva pestaña 20.9.0 LTSRecomm... Nueva pestaña Otros favoritos

Cifrar Online

Si puedes imaginarlo, puedes programarlo
print("Hola Mundo")

Opciones avanzadas

H8LUPYZNOxYlbkas

Cifrar

Copilot

Adobe PDF Excel

Word PowerPoint

Microsoft Photos

WPS Office

PDF

Doc Sheets

Presentation

Descárgalo sin pagar nada

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

Archivo Editar Ver H1

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

8°C

Prac. despejado

Buscar

ESP LAA

00:35

28/9/2025

LAB_6

Cifrar Online - Encriptar y desc...

https://cifraronline.com/descifrar-aes

Importar favoritos Nueva pestaña 20.9.0 LTSRecomm... Nueva pestaña Otros favoritos

Cifrar Online

KevjG5GKrimFntzDaDkdYSKrKwSgTL9cJAH/FzRSNecXHs8C7chYK3E0Q0noyWAQR1yW8LMTs09sXJWbXfpKdhkbrwSnH/51f/twGqLY+0idGmXez+5FFTSL+rmx3hj

Opciones avanzadas

H8LUPYZNOxYlbkas

Descifrar

Copilot

Adobe PDF Excel

Word PowerPoint

Microsoft Photos

WPS Office

PDF

Doc Sheets

Presentation

Descárgalo sin pagar nada

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

Archivo Editar Ver H1

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

EUR/USD

+0,31%

Buscar

ESP LAA

00:38

28/9/2025

LAB_6

Cifrar Online - Encriptar y descifrar...

https://cifraronline.com/descifrar-aes

Importar favoritos Nueva pestaña 20.9.0 LTSRecommen... Nueva pestaña Otros favoritos

Cifrar Online

Si puedes imaginarlo, puedes programarlo
print("Hola Mundo")

Opciones avanzadas

H8LUPYZNOxYlbkas

Descifrar

Copilot

Adobe PDF Excel

Word PowerPoint

Microsoft Photos

WPS Office

PDF

Doc Sheets

Presentation

Descárgalo sin pagar nada

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

Archivo Editar Ver H1

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

EUR/USD
+0.31%

Buscar

00:39
28/9/2025

Tercer Link:

LAB_6

Steganographic Encoder

https://futureboy.us/stegano/encinput.html

Importar favoritos Nueva pestaña 20.9.0 LTSRecomm... Nueva pestaña Otros favoritos

Steganographic Encoder

This form uses steganography techniques to hide a secret message (or even another file) in a JPEG image, or a WAV or AU audio file. The changes to the file should be invisible to any casual observer. Once you submit, you should be prompted to save your modified file.

If the payload is too large, (more than about 10% the size of the image for small images, closer to 20% for larger images) this may fail silently. You may wish to find the capacity of the file below before embedding data in it.

Select a JPEG, AU or WAV file to upload:

Elegir archivo your-name.jpg

Password (may be blank):

1008YqeeQ_IUYsA=

Payload (select the appropriate radio button to either enter payload text directly or upload a file):

☐ Just find capacity of this file

☒ Text

Hevxy muy buenas a todos... waaaaapisimos aqui vegetta777 en un gameplay en directo de Minecraft

☐ File payload: Elegir archivo No se ha seleccionado ningún archivo

Enviar

Once you've encoded, try to [decode a file](#), or [compare the differences](#) between your original file and the file you've just decoded.

These pages use the [steghide](#) program to perform steganography, and the files generated are fully compatible with steghide.

Please send comments or questions to [Alan Eliassen](#).

[Back to Alan's Home Server](#)

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

Archivo Editar Ver H1 ... Otros favoritos

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

8°C Parc. nublado

Buscar

00:48 28/9/2025

LAB_6

Steganographic Encoder

https://futureboy.us/stegano/encinput.html

Importar favoritos Nueva pestaña 20.9.0 LTSRecomm... Nueva pestaña Otros favoritos

Descargas

your-namesteg.jpg
Abrir archivo

Editar

your-namesteg.jpg

This form us
be prompte
If the payloa
Select a JP
Elegir arch
Password (I
1008YqeeQ
Payload (se
☐ Just find
☒ Text

Hevxy muy
directo d

☐ File pay
Enviar

Once you've
These page

Please send
[Back to Alan](#)

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

Archivo Editar Ver H1 ... Otros favoritos

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

8°C Parc. nublado

Buscar

00:49 28/9/2025

Cuarto Link:

LAB_6

Decodificador esteganográfico

Steganographic Encoder

https://futureboy.us/stegano/decinput.html

Importar favoritos Nueva pestaña 20.9.0 LTSRecomme... Nueva pestaña Otros favoritos

Decodificador esteganográfico

Este formulario decodifica la carga útil que estaba oculta en una imagen JPEG o un WAV o AU usando el [formulario de codificador](#). Cuando envíe, se le pedirá que guarde el archivo de carga útil resultante en disco. Este formulario también puede ayudarlo a adivinar qué es la carga útil y su tipo de archivo...

Seleccione un archivo JPEG, WAV o AU para decodificar:

Elegir archivo your-namesteg.jpg

Contraseña (puede estar en blanco):

I008YqeeQ_IUYsA=

☒ Ver la salida sin procesar como Tipo

text/plain

☐ MIME Adivina la carga

☐ útil Prompt para guardar (debes Adivina el tipo de archivo tú mismo).

Enviar

Para usar este formulario, primero debe [codificar un archivo](#).

Estas páginas utilizan el programa [steghide](#) para realizar esteganografía, y los archivos generados están completamente Compatible con Steghide.

Envíe comentarios o preguntas a [Alan Eliassen](#).

[Volver al servidor de la casa de Alan](#)

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

Archivo Editar Ver H1 ...

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

8°C

Parc. nublado

Buscar

ESP LAA

00:51

28/9/2025

LAB_6

futureboy.us/stegano/decode.pl

Steganographic Encoder

https://futureboy.us/stegano/decode.pl

Importar favoritos Nueva pestaña 20.9.0 LTSRecomme... Nueva pestaña Otros favoritos

Heyyy muy buenas a todos... waaaaapisimos aquí vegetta777 en un gameplay en directo de Minecraft

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

Archivo Editar Ver H1 ...

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

8°C

Parc. nublado

Buscar

ESP LAA

00:52

28/9/2025